Documento interno

Progettazione di rete complessa

Infrastruttura di rete per la Compagnia Theta

Topologia, sicurezza e preventivo per due sedi

White Russian Hats · Cybersecurity & Threat Intelligence

Due sedi, 210 postazioni di lavoro

Sede principale

120

postazioni su 6 piani (20 per piano)

Seconda sede

90

postazioni su 3 piani (30 per piano), a 250 m dalla sede principale

Obiettivi

- Rete scalabile e sicura, segmentata in VLAN
- Firewall, IDS/IPS e DMZ per esporre i servizi web in modo controllato
- Stessi standard di sicurezza replicati sulla seconda sede
- Test automatici in Python e raccomandazioni sui risultati

Architettura: una VLAN per ogni piano

Segmentazione

Sede 1: VLAN 10–15, una per piano

Sede 2: VLAN 10–12

Subnet /26: 64 indirizzi per piano

Servizi isolati

VLAN 20: server NAS

VLAN 30: DMZ con il web server

Accessi controllati dal firewall

Switch e routing

Trunk tra gli switch di piano, porte access ai client

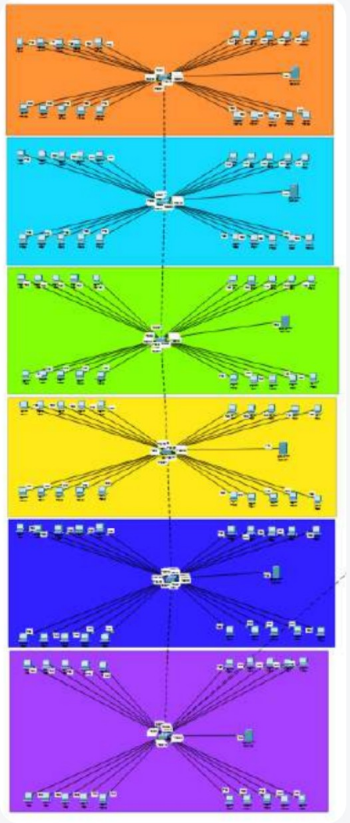
Routing inter-VLAN sul multilayer (SVI come gateway)

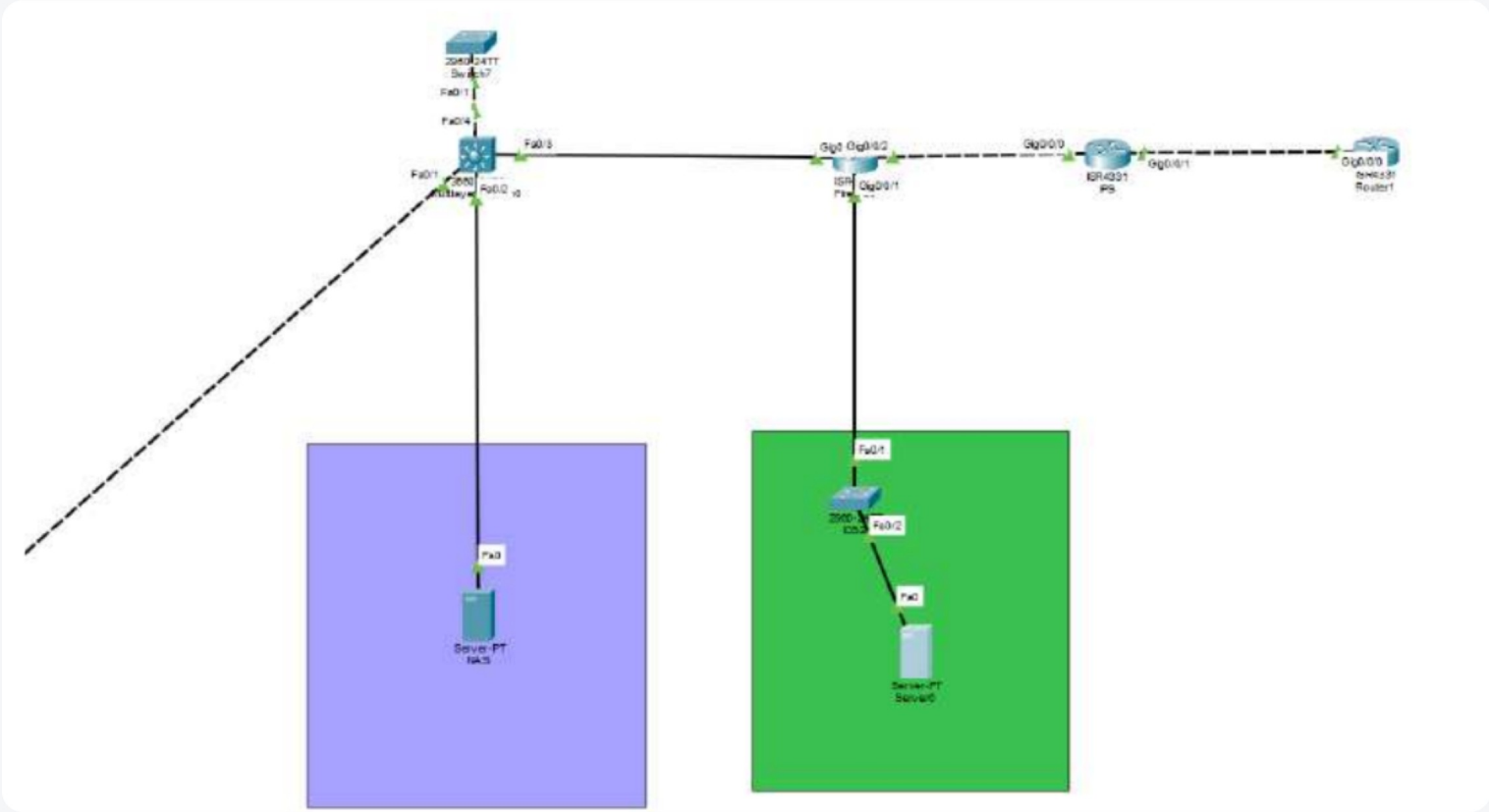
Collegamenti dei dispositivi di sicurezza (subnet /30)

Multilayer–Firewall 192.168.100.0/30 · Firewall–IPS 192.168.101.0/30 · IPS–Router 192.168.102.0/30

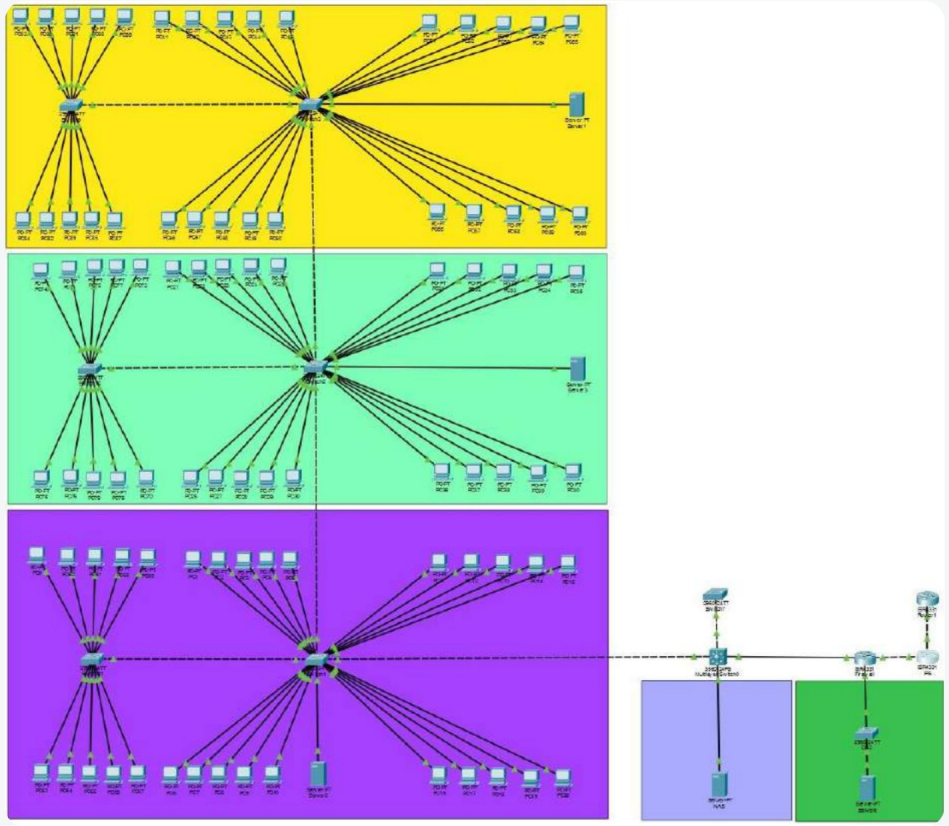
Topologia: sede principale

A sinistra i 6 piani (VLAN 10–15); a destra core switch, NAS, DMZ, firewall, IPS e router





Topologia: seconda sede



Stessa impostazione della sede 1

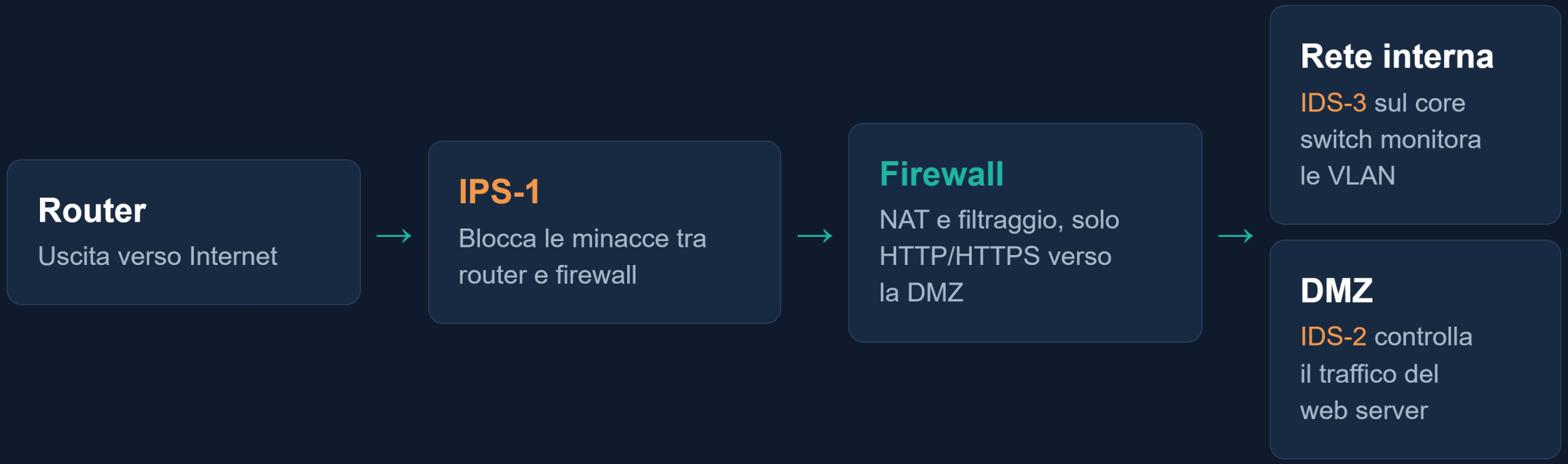
3 piani da 30 postazioni, ognuno con il suo switch di accesso

VLAN 10, 11 e 12 per i piani

VLAN 20 per il NAS e VLAN 30 per la DMZ

Switch multilayer per il routing tra VLAN, poi firewall, IPS e router

Sicurezza a più livelli



- Difesa a più livelli: 1 IPS e 2 IDS dietro il firewall perimetrale
- Web server in DMZ, raggiungibile dall'esterno solo sulla porta 80 via NAT
- NAS in VLAN dedicata, con utenti e permessi differenziati

Preventivo complessivo

Sede principale
292.402 €

Seconda sede
239.683 €

Totale + IVA
532.085 €

Voce	Sede principale	Seconda sede
Hardware (rete, endpoint, server, sicurezza)	232.902 €	180.333 €
Servizi IDS/IPS (gestione, cablaggio, collaudo)	11.000 €	10.850 €
SOC esterno 24/7 e supporto	34.000 €	34.000 €
Manodopera e configurazione	14.500 €	14.500 €

Importi IVA esclusa, con 1 anno di rinnovi incluso. Tempi stimati: circa 6–7 settimane (progettazione 1, cablaggio 2, configurazione 1, IDS/IPS in rilevazione e tuning 2–3), poi attivazione del blocco e collaudo.

Test di sicurezza e raccomandazioni

Cosa abbiamo verificato (Python)

- Port scan senza firewall: aperte 22, 53, 80, 445, 3306
- Con il firewall attivo: aperta solo la porta 80
- Verbi HTTP: tutti rispondono 200, anche PUT, DELETE e TRACE
- Sniffer: traffico web visibile, serve HTTPS

Priorità alta

- MySQL (3306): accesso solo da localhost o IP autorizzati
- SMB (445): disabilitare SMBv1 e condivisioni anonime
- HTTP: certificato TLS, redirect verso HTTPS, HSTS

Priorità media

- SSH: autenticazione a chiave e fail2ban
- DNS: disattivarlo se non serve

Conclusioni

- Rete moderna, scalabile e sicura su entrambe le sedi
- Difesa a più livelli: firewall, DMZ, 1 IPS e 2 IDS
- Dopo il firewall resta esposta solo la porta 80
- Le raccomandazioni sono la roadmap per i rischi residui

Team White Russian Hats

Francesco Valentini · Network Architect

Samuele Colasuonno · Network & Security

Federico Lattanzi · Network & Security

Daniele Perri · Python Security Testing

Simone Varriale · Hardware & Costi

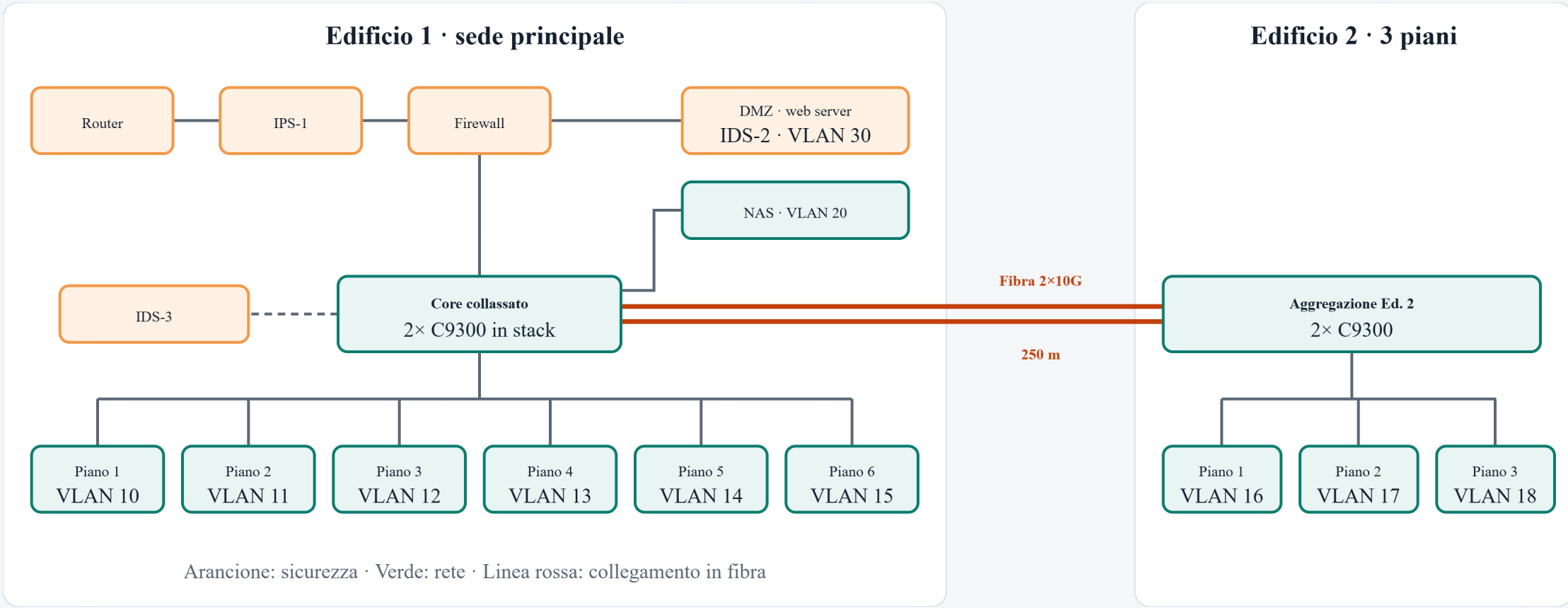
Isabel Carosiello · Project Manager

Proposta alternativa

Le due sedi diventano un unico campus

- Fibra ottica interrata di 250 m tra i due edifici
- Un solo core collassato (core e distribuzione) nell'Edificio 1
- Un unico perimetro di sicurezza: 1 firewall, 1 set IPS/IDS, 1 SOC

Nuova topologia campus



Il collegamento in fibra tra gli edifici

Cosa si realizza

- Cavo in fibra monomodale armato, 24 fibre
- 2 cavidotti interrati per 250 m, uno di scorta, con pozzetti
- 2 link da 10 Gbit/s in LACP su fibre separate
- Margine per passare a 40/100 Gbit/s in futuro

Cosa gestire per lo scavo

- Sopralluogo e rilievo del tracciato
- Permessi, se si attraversa suolo pubblico o di terzi
- Scavo tradizionale o minitrincea, secondo il terreno
- Ripristino delle superfici e collaudo con OTDR

Tempi stimati: circa 8–10 settimane, con permessi e scavo in parallelo al cablaggio interno.

Cosa cambia rispetto al progetto base

Voce	Progetto base (2 sedi separate)	Campus
Sicurezza	2 firewall, 2 set IPS/IDS	1 firewall, 1 set IPS/IDS
Core	1 multilayer per sede	Core collassato in stack (Ed. 1) e aggregazione (Ed. 2)
VLAN	10–15 e 10–12, sovrapposte	10–15 (Ed. 1), 16–18 (Ed. 2), 20 NAS e 30 DMZ condivise
NAS e DMZ	Uno per sede	Unici, nell'Edificio 1
SOC esterno 24/7	2 contratti	1 contratto

Preventivo campus

Campus + IVA
482.405 €

Progetto base + IVA
532.085 €

Risparmio
49.680 €

Voce	Importo
Hardware (rete, endpoint, server, sicurezza)	375.055 €
Collegamento in fibra (scavo, cavo, collaudo)	41.000 €
Servizi IDS/IPS	12.850 €
SOC esterno 24/7 e supporto	34.000 €
Manodopera e configurazione	19.500 €

IVA esclusa, 1 anno di rinnovi incluso. Scavo, moduli ottici e di rete sono stime da confermare con sopralluogo e fornitori. Si assume un solo NAS e una sola DMZ.

Quale soluzione scegliere?

Perché il campus conviene

- Circa 50.000 € in meno
- Una sola rete e un solo SOC da gestire
- NAS e DMZ centrali, accessibili da tutti

Rischi da valutare

- Lo scavo dipende da permessi e tracciato
- Il collegamento è un punto critico
- Un guasto nell'Edificio 1 ferma anche il 2

Proposta: campus, con 2 cavidotti e doppio link per la ridondanza.